Problem A. 『GROI-R3』Another Me

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

一股巨大的斥力袭来。全身上下仿佛分裂成了透明的碎片。

镜中有一个模糊的人影。是「你」吗？还是仅仅来源于幻觉？无从知道。你想要向前走，可对方却保持着极端的默契向后退去。当你让步时，对方却又赶了上来。

已经没有任何能量支撑你接着思考下去了。但朝着棱镜中央那丝微弱的光源，*你无论如何都想要再靠近一点*。此外，还有对面的另一个「你」...

Description

给定一个长为 n 的整数序列 $a_1, \ldots, a_n$。你可以进行任意多次操作（也可以不操作），每次操作你需要在如下两种形式中进行选择：

- 全局自增 1：对每个 $1 \le i \le n$，将 a_i 自增 1；
- 全局自减 1：对每个 $1 \le i \le n$，将 a_i 自减 1。

你希望让操作后的 $\max\limits_{i=1}^{n} |a_i|$ 最小，即最小化所有 $|a_i|$ 的最大值，其中，$|a_i|$ 表示 a_i 的绝对值。你只需要计算这个最小化后的结果即可。

Input

第一行，一个正整数 n。

第二行，n 个整数 $a_1, \ldots, a_n$，描述给定的序列。

Output

仅一行，一个整数，表示 $\max\limits_{i=1}^{n} |a_i|$ 的最小值。

Sample 1

Input	Output
5 -5 -2 0 2 3	4

Sample 2

Input	Output
6 1 -1 4 5 -1 4	3

Sample 3

Input	Output
18 9 9 8 2 4 4 3 5 3 0 9 0 2 2 8 1 1 5	5

Hint

【样例解释 #1】

只需要使用一次全局自增 1，即可得到 $a = [-4, -1, 1, 3, 4]$。此时，$|a_1|, |a_2|, |a_3|, |a_4|, |a_5|$ 分别为 $4, 1, 1, 3, 4$，最大值为 4。可以证明 4 是你能够取到的最小值。

【数据范围】

测试点编号	$n \leq$	$\lvert a_i \rvert \leq$	特殊性质
$1 \sim 2$	2	100	
$3 \sim 4$	3	500	
$5 \sim 6$	10	10^4	
$7 \sim 8$	30	10^6	
$9 \sim 10$	50	10^8	
$11 \sim 12$	100	5	
$13 \sim 16$	100	10^9	A
$17 \sim 18$	100	10^9	B
$19 \sim 20$	100	10^9	

- 特殊性质 A：保证 n 为偶数，且对每个满足 $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$ 的整数 k，$a_{2k-1} = -a_{2k}$。
- 特殊性质 B：保证 $a_i \geq 0$。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 100$，$-10^9 \leq a_i \leq 10^9$。

Problem B. 『GROI-R3』XOR

Time Limit 2000 ms

Mem Limit 524288 kB

Description

给出四个非负整数 l, r, k, x。你需要找到任意一个整数 n 满足 $l \le n \le r$ 且 $\bigoplus\limits_{i=k}^{n} i = x$。其中，$\bigoplus\limits_{i=k}^{n} i$ 表示 $k \sim n$ 中所有整数的二进制按位异或和。

如有多解，求出任何一个均可。如果无解，请指出。

Input

本题有多组测试数据。

第一行，一个正整数 T，表示数据组数。接下来，对于每组数据：

- 仅一行，四个非负整数 l, r, k, x。

Output

对于每组数据：

- 仅一行，一个整数，为你求出的 n；或当无解时输出 -1。

本题使用自定义校验器检验你的输出是否正确，故有解时你只需要求出任意一个满足条件的 n。

Sample 1

Input	Output
6 1 10 1 7 16 30 7 7 432327 42682357 114514 1 45445 473274 4741 280230 713243 34783411 114514 1919810 432754349 970503499 231891327 987305496	6 19 432327 -1 1919810 923498342

Hint

【样例解释】

对于第一组数据，取 $n=6$，则 $1 \oplus 2 \oplus \cdots \oplus 6 = 7$，符合题意。可以证明，这是在 $[1,10]$ 范围内唯一合法的解。

对于第二组数据，容易验证 $n=19$ 是一组合法的解。此外，在 $[16,30]$ 区间内，$n=23$ 和 $n=27$ 也合法，所以输出它们也正确。

【数据范围】

测试点编号	$T \leq$	$r \leq$	特殊性质
$1 \sim 4$	5000	5000	
$5 \sim 8$	10^5	10^9	AB
$9 \sim 14$	10^5	10^9	A
$15 \sim 20$	10^5	10^9	

- 特殊性质 A：保证 k 为偶数。
- 特殊性质 B：保证 $x \leq 1$。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10^5$，$1 \leq k \leq l \leq r \leq 10^9$，$0 \leq x \leq 2 \times 10^9$。

Problem D. 『GROI-R3』区间

Time Limit 1000 ms

Mem Limit 524288 kB

Description

小巡给你 m 个**长度互不相等**的区间 $[l_1, r_1], \ldots, [l_m, r_m]$ 、一个长度为 n 的整数序列 $a_1, \ldots, a_n$、和一个整数 v。

小巡想让你求有多少个整数 $k \in [1, v]$ 使得不存在整数 i, j（$1 \le i \le n$、$1 \le j \le m$）满足 $a_i + k \in [l_j, r_j]$。

Input

第一行，三个正整数 n, m, v。

第二行，n 个正整数 $a_1, \ldots, a_n$。

接下来 m 行，每行两个正整数 l_i, r_i。

保证任意两个编号不同的区间的长度不相等，即对任意 $1 \le i < j \le m$ 都有 $r_j - l_j \neq r_i - l_i$。

Output

仅一行，一个整数，表示满足条件的 k 的数量。

Sample 1

Input	Output
3 3 15 1 2 4 2 3 5 7 15 114514	4

Sample 2

Input	Output
10 5 100 5 10 92 23 1 70 33 45 81 20 2 30 1 4 5 19 5 31 91 93	49

Hint

【样例解释 #1】

符合条件的 k 有 $7, 8, 9, 10$。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

子任务编号	$n, m, a_i \leq$	$l_i, r_i, v \leq$	分值
1	500	500	10
2	5000	5000	10
3	5000	10^{18}	20
4	2×10^5	10^{18}	30
5	5×10^5	10^{18}	30

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m, a_i \leq 5 \times 10^5$，$1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^{18}$，$1 \leq v \leq 10^{18}$，对任意 $1 \leq i < j \leq m$ 都有 $r_j - l_j \neq r_i - l_i$。

Problem E. 『GROI-R3』Star Trip

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 524288 kB

Description

对于整数序列 $p_1, \ldots, p_n$，我们称 p_i 是一个**前缀最大值**当且仅当不存在 $1 \leq j < i$ 使得 $p_j \geq p_i$。

对于整数序列 $p_1, \ldots, p_n$，定义其**权值**为其前缀最大值个数。

小巡有一个包含 n 个点和 m 条无向边的连通图，点的编号为 $1 \sim n$。**保证图连通，不保证图是简单图。**

音理有 q 个询问，每次给定两个点 s, t，请你找出从点 s 出发、在点 t 结束的路径 $p_1, \ldots, p_k$（$p_1 = s$，$p_k = t$，且存在连接点 p_i, p_{i+1} 的边），使得序列 $p_1, \ldots, p_k$ 的权值最小。你只需要求出最小权值。

特别地，我们不要求你找到的路径是简单路径。也就是说，**可以经过重复的边或者点**。

Input

第一行，三个正整数 n, m, q。

接下来 m 行，每行两个正整数 u, v，表示一条连接点 u, v 的边。

接下来 q 行，每行两个正整数 s, t，表示一组询问。

Output

q 行，每行一个正整数，表示对应询问的答案。

Sample 1

Input	Output
8 10 4 1 8 2 5 3 6 2 6 3 8 1 6 2 1 4 8 3 4 6 7 2 7 4 3 5 4 3 8	2 1 2 2

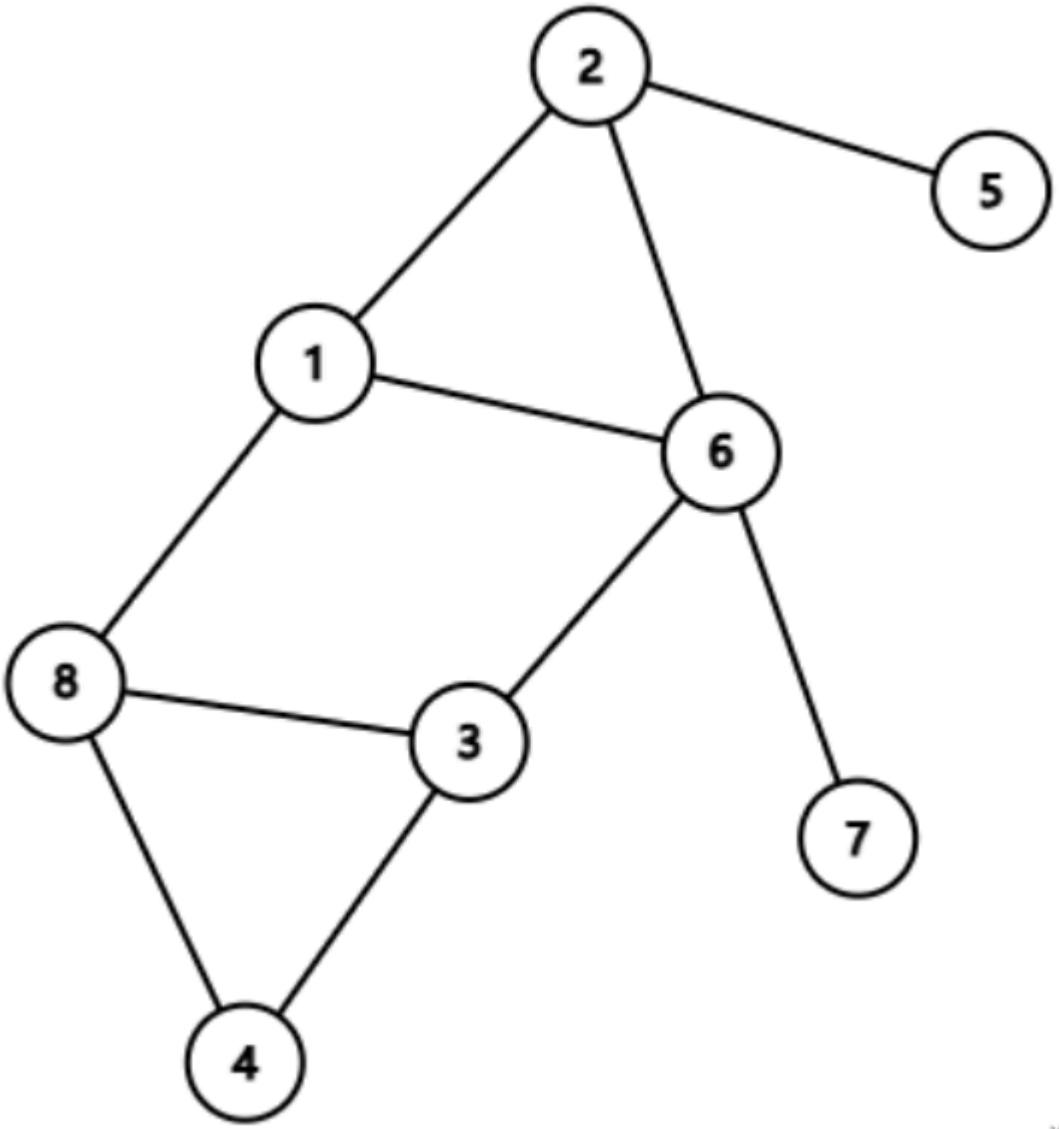
Sample 2

Input	Output
20 20 20 8 19 19 11 11 18 11 20 20 9 18 13 19 1 11 16 19 5 1 2 2 15 18 6 16 7 8 10 5 4 18 14 11 17 10 12 7 3 1 9 13 14 11 18 13 16 13 16 3 14 20 20 16 18 14 19 8 19 5 20 7 17 14 15 16 18 7 18 6 10 16 17 14 19 3 16 20 20 20 20	2 2 2 2 4 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1

Hint

【样例解释 #1】

样例的图如下：



洛谷

- 对于询问 $2, 7$，其中一条权值最小的路径是 $(2, 1, 8, 3, 6, 7)$，权值为 2。
- 对于询问 $4, 3$，其中一条权值最小的路径是 $(4, 3)$，权值为 1。
- 对于询问 $5, 4$，其中一条权值最小的路径是 $(5, 2, 6, 3, 4)$，权值为 2。
- 对于询问 $3, 8$，其中一条权值最小的路径是 $(3, 8)$，权值为 2。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

子任务编号	$n, m \leq$	$q \leq$	特殊性质	分值
1	8	8		5
2	300	300		15
3	3000	3000		10

子任务编号	$n, m \leq$	$q \leq$	特殊性质	分值
4	3000	2×10^5		5
5	2×10^5	2×10^5	A	20
6	2×10^5	2×10^5	B	20
7	2×10^5	2×10^5		25

- 特殊性质 A：保证 $m = n - 1$。
- 特殊性质 B：保证对于任意 $i \in [1, n]$ 满足 $V' = \{1, 2, \ldots, i\}$ 的导出子图是连通图。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m, q \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq u, v, s, t \leq n$，保证图连通，不保证图不存在重边或自环。

Problem C. 『GROI-R3』Powerless

Time Limit 2000 ms

Mem Limit 524288 kB

Background

> 你能走到这里很了不起...

Description

白给了你一个长度为 n 的整数序列 $a_1, \ldots, a_n$ 和一个整数 m，她请你求出以下式子的值：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=0}^{m}\min(a_i \oplus k, a_j \oplus k)$$

其中，$\oplus$ 表示二进制下按位异或。

由于答案可能很大，所以你仅需要输出答案对 998244353 取模后的值。

Input

第一行，两个非负整数 n, m。

第二行，n 个非负整数 $a_1, \ldots, a_n$。

Output

仅一行，一个整数，表示答案对 998244353 取模后的值。

Sample 1

Input	Output
2 3 1 5	40

Sample 2

Input	Output
5 7 1 2 3 4 5	460

Sample 3

Input	Output
10 197 1 5 102 289 445 326 117 64 100 266	2788560

Sample 4

Input	Output
10 0 3701780 6015893 9822195 8016360 992671 8828219 5674666 4815987 1784800 995151	333221210

Sample 5

Input	Output
8 33554432 2117455 10849252 28912108 3049487 10134324 20812345 26061978 24220183	42695030

Sample 6

Input	Output
8 51937970 93102591 5826965 25429632 51808294 13143740 21293750 85706705 22127009	345700571

Sample 7

Input	Output
13 189320127 90228115 90228115 90228115 90228115 90228115 90228115 90228115 90228115 90228115 90228115 90228115 90228115 90228115	425145733

Sample 8

Input	Output
10 1000000000 530093637 530093637 530093637 540208320 451233002 540208320 540208320 895132935 619514612 895132935	644847220

Hint

【样例解释 #1】

当 $i=j=1$ 时，$\sum\limits_{k=0}^{m}\min(x_i\oplus k,x_j\oplus k)=(1\oplus 0)+(1\oplus 1)+(1\oplus 2)+(1\oplus 3)=1+0+3+2=6$；

当 $i=j=2$ 时，$\sum\limits_{k=0}^{m}\min(x_i\oplus k,x_j\oplus k)=(5\oplus 0)+(5\oplus 1)+(5\oplus 2)+(5\oplus 3)=5+4+7+6=22$；

当 $i=1,j=2$ 或 $i=2,j=1$ 时，$\sum\limits_{k=0}^{m}\min(x_i\oplus k,x_j\oplus k)=\min(1,5)+\min(0,4)+\min(3,7)+\min(2,6)=6$。

因此，答案为 $6+22+6\times 2=40$。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

子任务编号	$n\le$	$m\le$	$a_i\le$	特殊性质	分值
1	100	100	100		1
2	2×10^5	0	10^9		8
3	3000	10^6	10^6		21
4	2×10^5	10^6	10^9		16
5	2×10^5	10^9	10^9	A	9
6	2×10^5	10^9	10^9	B	24
7	2×10^5	10^9	10^9		21

- 特殊性质 A：保证 $a_1=a_2=\cdots=a_n$。
- 特殊性质 B：保证存在非负整数 k 使得 $m=2^k-1$。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq m \leq 10^9$，$0 \leq a_i \leq 10^9$。

Problem F. 『GROI-R3』Graph

Time Limit 2500 ms
Mem Limit 524288 kB

Description

给定一张 n 个点的有向图 $G=(V,E)$，点的编号为 $1\sim n$，其每个点都入度、出度均不大于 1。

在出度不大于 1 的有向图中，我们记 $f^k(x)$ 表示点 x 在图上沿着出边走 k 步走到的点（如果走到一个不存在出边的点，则停在该点上）。

进一步定义 $G^k=(V,E')$，其中 $E'=\{(x,f^k(x))\mid x\in V\}$。我们称 G 为 G^k 的 k 次方根。

若一个点入度出度均为 0 则称其为孤立点。

又给定一个正整数 c，你需要给 G 增加若干条边得到图 G'，使得：

1. 每个节点的入度出度均为 1。
2. 若两个非孤立点在 G' 上位于同一连通块[†]，则在 G 上也要位于同一连通块。
3. 图 G' 存在 c 次方根。

求加边的方案总数，答案对 998244353 取模。

[†]：本题中定义有向图连通块为：将所有边视作无向边得到的连通块。

Input

第一行，两个正整数 n,c。

第二行，n 个整数，第 i 个表示点 i 的出边指向的点的编号，若为 -1 则表示无出边。

Output

仅一行，一个整数，表示答案对 998244353 取模后的值。

Sample 1

Input	Output
5 4 2 5 -1 -1 -1	3

Sample 2

Input	Output
9 7 7 -1 -1 -1 8 1 -1 -1 5	60

Sample 3

Input	Output
8 10 -1 -1 4 -1 -1 -1 -1 -1	1266

Hint

令 a_i 表示点 i 的出边指向点的编号。

【样例解释 #1】

合法的序列 $a_1, \ldots, a_n$ 有：

- $2, 5, 1, 3, 4$。
- $2, 5, 3, 4, 1$。
- $2, 5, 4, 1, 3$。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

子任务编号	$n \leq$	$c \leq$	特殊性质	分值
1	5	5		2
2	1000	2×10^9	A	3
3	10	2×10^9		15
4	20	2×10^9		10
5	100	2×10^9		25

子任务编号	$n \leq$	$c \leq$	特殊性质	分值
6	500	2×10^9	B	10
7	500	2×10^9		20
8	1000	2×10^9		15

- 特殊性质 A：保证不存在 $a_i = -1$。
- 特殊性质 B：保证所有 $a_i = -1$。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n \leq 1000$，$1 \leq c \leq 2 \times 10^9$，$1 \leq a_i \leq n$ 或 $a_i = -1$，不存在 $i \neq j$ 使得 $a_i = a_j$ 且 $a_i \neq -1$。

Problem G. 『GROI-R3』此花绽放之时

Time Limit 4000 ms

Mem Limit 1048576 kB

Background

在盛开的樱花树下，

属于我们的最后一场演奏会开始了。

Description

樱乃给你一棵 n 个点的树，点的编号为 $1 \sim n$。每个点初始有点权 $a_i = 0$ 和颜色 c_i。你需要维护三种操作：

- `1 x y c`：把点 $x \sim y$ 最短路径上所有点颜色改为 c。
- `2 x w`：把点 x 所属极大相同颜色连通块中的所有点的点权增加 w。
- `3 x`：查询点 x 点权。

Input

第一行，两个正整数表示 n, q，其中 q 表示操作总数。

第二行，n 个正整数 $c_1, \ldots, c_n$。

第三行，$n-1$ 个正整数 $f_2, \ldots, f_n$，表示存在边 (f_i, i)。保证 $f_i \leq i - 1$。

接下来 q 行，每行若干个正整数，表示一次操作，格式见题目描述。

Output

对每个查询操作，输出一行，一个整数，表示答案。

Sample 1

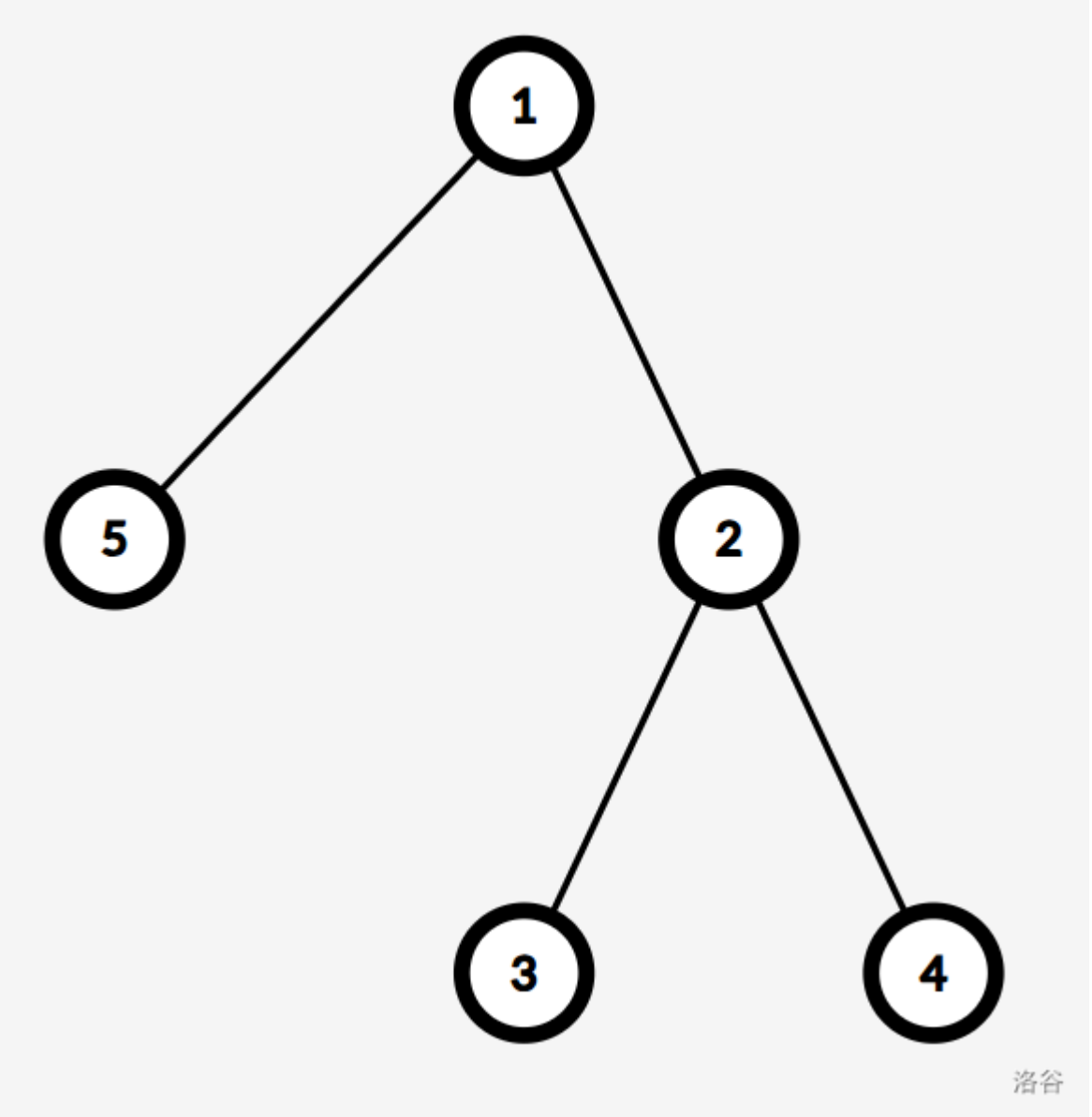
Input	Output
5 7 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 3 5 2 2 1 2 3 1 3 4	0 1 3 1

Sample 2

Input	Output
10 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 2 1 2 2 8 614463136 1 8 2 6 2 1 694700038 2 10 835675175 1 2 6 1 2 1 890463929 2 3 371010342 3 8 1 6 5 7 3 10 2 5 933771207 1 6 4 7 3 2 3 8 3 7 3 10 3 10 3 7 3 2 3 7	614463136 2711612582 2809708614 614463136 1875937407 2711612582 2711612582 1875937407 2809708614 1875937407

Hint

【样例解释】



样例的树如图。

一开始所有点颜色均为 1。

- 第 1 次操作：询问 1 的点权。答案为 0；
- 第 2 次操作：把 1 所处极大连通块所有点点权加 1。当前点权序列为 $[1,1,1,1,1]$；
- 第 3 次操作：查询 2 的点权。答案为 1；
- 第 4 次操作：把 $3\sim 5$ 最短路径所有点颜色改为 2。当前颜色序列为 $[2,2,2,1,2]$；
- 第 5 次操作：把 1 所处极大连通块所有点点权加 2。当前点权序列为 $[3,3,3,1,3]$；
- 第 6 次操作：查询 1 的点权。答案为 3；
- 第 7 次操作：查询 4 的点权。答案为 1。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

子任务编号	$n, q \leq$	特殊性质	分值
1	5000		10
2	2×10^5	A	20
3	2×10^5	B	10
4	5×10^4		30
5	2×10^5		30

- 特殊性质 A：保证 $f_i = i - 1$。
- 特殊性质 B：保证没有 1 操作。

对于 100% 的数据，保证 $2 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq c_i \leq n$，$1 \leq f_i \leq i - 1$，$1 \leq x, y, c \leq n$，$1 \leq w \leq 10^9$，保证至少有一次 3 操作。